

代数几何基础技术文档： 从拓扑基扩张层 (Sheaf on a Basis)

Gemini 整理

2025 年 12 月 28 日

摘要

在代数几何（特别是概形论）中，直接在所有开集上定义层往往是不切实际的。标准做法是在拓扑基（如 $D(f)$ 或 $D_+(f)$ ）上定义数据，然后通过扩张定理生成全空间上的层。本文档严格阐述了“基上的层”的定义及其扩张定理，解释了为何这种构造是良定义的。

目录

1	基础设定：拓扑基 (Basis of Topology)	2
2	定义：基上的层 ($\mathcal{B}$ -Sheaf)	2
3	核心定理：扩张定理 (Extension Theorem)	3
4	构造方法：逆极限 (Inverse Limit Construction)	3
5	在代数几何中的应用 (Application)	3

1 基础设定：拓扑基 (Basis of Topology)

设定 1.1. 设 X 是一个拓扑空间。 $\mathcal{B}$ 是 X 上拓扑的一组基 (Basis)。这意味着：

1. $\mathcal{B}$ 覆盖 X ，即 $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B$ 。
2. 对于任意 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ ，其交集 $B_1 \cap B_2$ 可以写成 $\mathcal{B}$ 中某些元素的并集。

注：在概形论中， $\mathcal{B}$ 通常取为所有特异仿射开集 $\{D(f)\}$ 或 $\{D_+(f)\}$ 。

2 定义：基上的层 ($\mathcal{B}$ -Sheaf)

与标准层不同，定义在基上的层需要处理“交集可能不在基中”的微妙情况。

定义 2.1 (基上的预层). 定义在基 $\mathcal{B}$ 上的预层 $\mathcal{F}$ 包含以下数据：

1. 对于每个 $B \in \mathcal{B}$ ，对应一个阿贝尔群（或环/集合） $\mathcal{F}(B)$ 。
2. 对于任意包含关系 $V \subseteq U$ ($U, V \in \mathcal{B}$)，存在限制同态：

$$\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$$

且满足 $\rho_{UU} = \text{id}$ 以及 $\rho_{WV} \circ \rho_{UV} = \rho_{WU}$ 。

定义 2.2 (基上的层公理). 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的预层。若满足以下条件，称 $\mathcal{F}$ 为基 $\mathcal{B}$ 上的层：

对于任意 $U \in \mathcal{B}$ 以及 U 的任意由基元素构成的开覆盖 $\{V_i\}_{i \in I}$ (即 $V_i \in \mathcal{B}, U = \bigcup V_i$)：

1. **局部性 (Locality)**: 若 $s \in \mathcal{F}(U)$ 满足对所有 i 都有 $s|_{V_i} = 0$ ，则 $s = 0$ 。
2. **粘合性 (Gluing)**: 若给定一组截面 $\{s_i \in \mathcal{F}(V_i)\}_{i \in I}$ ，满足在重叠部分的**相容性条件**：

$$s_i|_W = s_j|_W \quad \text{对于所有 } W \in \mathcal{B} \text{ 且 } W \subseteq V_i \cap V_j$$

则存在截面 $s \in \mathcal{F}(U)$ 使得对所有 i ， $s|_{V_i} = s_i$ 。

关键技术细节：注意粘合条件中，我们要检查的是所有包含在交集里的**基元素** W 。这是因为 $V_i \cap V_j$ 本身可能不是基元素，所以 $\mathcal{F}(V_i \cap V_j)$ 可能没定义。

3 核心定理：扩张定理 (Extension Theorem)

这是保证 $\text{Proj } S$ 上层构造良定义的理论基石。

定理 3.1 (从基扩张层). 设 X 为拓扑空间, $\mathcal{B}$ 为一组基, $\mathcal{F}$ 是定义在 $\mathcal{B}$ 上的层 (满足定义 2.2)。

则存在且唯一存在 X 上的一个层 $\tilde{\mathcal{F}}$, 满足:

- 同构性:** 对于任意 $B \in \mathcal{B}$, 有自然的同构 $\tilde{\mathcal{F}}(B) \cong \mathcal{F}(B)$ 。
- 相容性:** $\tilde{\mathcal{F}}$ 的限制映射与 $\mathcal{F}$ 在基上的限制映射一致。

4 构造方法：逆极限 (Inverse Limit Construction)

这解释了任意开集 U 上的截面到底是如何计算的。

定义 4.1 (任意开集的截面). 对于 X 中任意开集 U , 定义 $\tilde{\mathcal{F}}(U)$ 为如下的逆极限 (Inverse Limit):

$$\tilde{\mathcal{F}}(U) := \varprojlim_{B \subseteq U, B \in \mathcal{B}} \mathcal{F}(B)$$

展开解释 (Explicit Description): 这意味着 $\tilde{\mathcal{F}}(U)$ 的元素是集族 $(s_B)_{B \subseteq U, B \in \mathcal{B}}$, 其中 $s_B \in \mathcal{F}(B)$, 并且这一族元素必须是“互相协调”的:

如果 $B' \subseteq B$ (两者都在 U 内且属于 $\mathcal{B}$), 则 $s_B|_{B'} = s_{B'}$

5 在代数几何中的应用 (Application)

回顾我们在 $\text{Proj } S$ 上的构造:

- 基:** 取 $\mathcal{B} = \{D_+(f) \mid f \in S \text{ 齐次}\}$ 。
- 基上的层:** 定义 $\mathcal{F}(D_+(f)) = M_{(f)}$ (局部化模的 0-次部分)。
- 验证公理:** 由于局部化具有性质 $(M_f)_g \cong M_{fg}$, 这保证了限制映射的传递性。而且, 局部化天然满足层公理 (一个元素如果局部为 0 则整体为 0, 局部相容则可粘合)。
- 结论:** 根据上述定理, $\mathcal{F}$ 唯一扩张为全空间上的层 $\tilde{\mathcal{M}}$ 。